

חטיבת ביניים "רימון" רעננה

עבודת קיץ ז'2 (מדעית) 2026

שלום לכולם,

מאחל לכם בחופשה בה תנוחו, תבלו, תהנו וגם תתרגלו ותחזרו על החומר לקראת תחילת שנה הבאה.

את העבודה יש להכין על דפי פוליו חשבון גדולים, בכתב מסודר ולהגיש בניילונים בשיעור מתמטיקה הראשון בתחילת שנת הלימודים הבאה.

חובה להעתיק את התרגילים ולהראות דרך פתרון (אין צורך להעתיק את הבעיות המילוליות).

חלק מהנושאים המופיעים בעבודה יופיעו במבחן הראשון במחצית.



א. טכניקה אלגברית

1. פתרו את המשוואות הבאות

$$\frac{7x-1}{6} - 1 = \frac{5x-1}{4} - \frac{4x-1}{3}$$

$$\frac{x-24}{4} + \frac{3x-6}{6} - \frac{2x+5}{9} = \frac{2x-4}{12}$$

$$\frac{2x+7}{15} - \frac{1-4x}{3} = \frac{x+4}{2} + \frac{5x-8}{6}$$

$$3(x+2) - \frac{4x+2}{6} = \frac{x+10}{2} - 8\frac{1}{2}$$

$$\frac{38+x}{4} - \frac{5x+10}{12} - (2x-13) = 0$$

$$\frac{3x-8}{4} - (x-10) = \frac{x+13}{5}$$

$$\frac{9x+4}{5} - \frac{4x-5}{2} = 3 - \frac{1-3x}{6}$$

$$\frac{8x-2}{7} = \frac{2(2x+1)}{5} - \frac{12x-3}{14}$$

$$\frac{3(3x+1)}{5} - \frac{4(2x-3)}{3} = 9 - \frac{4x+9}{3}$$

2. פתרו את המשוואות הבאות, העזרו הנוסחאות הכפל המקוצר.

$$2x(3-x) + (3x-2)^2 = -2(3x-16)$$

$$(x+6)^2 = (x-6)(x+6) + 12x$$

$$5a^2 - 4(a-1)^2 = (a-2)^2 - 8$$

$$(a+4)^2 = (a+4)(a-4) + 8a$$

$$4x^2 - 3(x-2)^2 = (x-6)^2$$

$$4x^2 - 3(x-7)(x+1) = x(x+11)$$

$$x^2 - (x-6)^2 = 4(2x-1)$$

$$(x+1)(x+2) - (x-5)^2 = 3(2x-3)$$

3. פתרו את אי השוויונות הבאים. יש לשרטט את הפתרון על ציר

$$\frac{2x-3}{3} - \frac{x-4}{2} > 0$$

$$\frac{6x-5}{3} - \frac{5x-1}{6} < x$$

$$\frac{3x+2}{5} - \frac{7x-8}{10} \leq \frac{3-x}{4}$$

$$\frac{3x+4}{5} - \frac{11-x}{4} \geq x-3$$

$$\frac{3x+1}{7} - x \neq 1 - \frac{5x+2}{6}$$

$$2 - \frac{2(x-2)}{3} > 5 + x$$

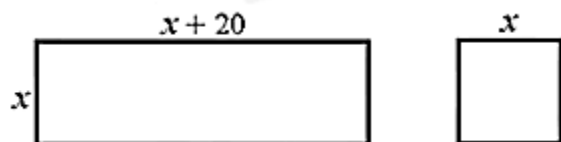
$$\frac{2(x-1)}{3} - \frac{3(1+2x)}{7} \leq \frac{x+1}{5} - x$$

$$\frac{3(3x-2)}{4} - \frac{2(1-2x)}{3} \geq 2x + \frac{x+4}{6}$$

ב. בעיות מילוליות:

1. ארזו 150 ק"ג סוכר ב45 שקיות, חלקן גדולות וחלקן קטנות. משקל שקית גדולה 5 ק"ג ומשקל שקית קטנה 2 ק"ג. בכמה שקיות גדולות ובכמה שקיות קטנות ארזו את הסוכר?
2. בחבית אחת יש 22 ליטר מים ובחבית שנייה יש 17 ליטר מים. מצאו כמה ליטרים צריך להעביר מהחבית הראשונה לשנייה כדי שבחבית השנייה יהיו פי 2 ליטרים מאשר בראשונה.
3. אב גדול מבנו פי 5. בעוד 7 שנים יהיה האב גדול מבנו פי 3. בני כמה האב והבן היום?
4. כתה של 35 תלמידים הזמינה כרטיסים להצגה. כרטיסים יקרים שמחיר כל אחד מהם 40 ₪ וכרטיסים זולים שמחיר כל אחד מהם 25 ₪. סה"כ שלמה הכתה 1220 ₪ על כל הכרטיסים יחד. כמה כרטיסים קנו נכל סוג?
5. בבחינה היו 20 שאלות. על כל תשובה נכונה מקבלים 5 נקודות, על כל תשובה שגויה מורידים 2 נקודות. תלמיד קבל בבחינה ציון של 72. על כמה שאלות ענה נכון?

6. בחבית א' יש 50 ליטר נוזל יותר מאשר בחבית ב'. אם יעבירו 200 ליטר מחבית ב' לחבית א', תהיה הכמות בחבית א' פי 4 יותר מאשר בחבית ב'. מצא את הכמות ההתחלתית בכל חבית?
7. אם נאריך צלע אחת של ריבוע ב- 2 ס"מ ונקצר את הצלע הסמוכה ב- 5 ס"מ יתקבל מלבן, ששטחו קטן ב- 34 סמ"ר משטח הריבוע המקורי. מהו אורך צלע הריבוע?
8. ירקן קנה 28 ק"ג בננות. 3 ק"ג התקלקלו ולכן הוא זרק אותן. את שאר הבננות הוא מכר בשני מחירים: סוג א ב- 5 ש"ח לק"ג וסוג ב ב- 4 ש"ח לק"ג. בסה"כ קבל הירקן 110 ש"ח עבור המכירה. כמה ק"ג בננות מכל סוג מכר הירקן?
9. בחבית א' היו 23 ליטרים יין ובחבית ב' היו 25 ליטרים יין. העבירו מחבית ב' לחבית א' כמות מסוימת של יין ואז כמות היין בחבית א' הייתה פי 3 יותר מכמות היין שבחבית ב'. מה הייתה כמות היין שהעבירו מחבית ב' לחבית א'?
10. ארזו 150 ספרים בחבילות קטנות וחבילות גדולות. בכל חבילה קטנה ארזו 10 ספרים ובכל חבילה גדולה ארזו 16 ספרים. מספר החבילות הקטנות היה גדול ב- 2 ממספר החבילות הגדולות. בכמה חבילות בסה"כ ארזו את הספרים?
11. מספר האנשים באולם א' גדול פי 7 ממספר האנשים באולם ב'. לאחר שעברו 20 איש מאולם א' לאולם ב' היה מספר האנשים באולם א' גדול פי 5 ממספר האנשים באולם ב'. כמה אנשים היו בכל אולם לפני המעבר בין האולמות?
12. סוחר קנה 36 כוסות. 3 כוסות נשברו, 20 כוסות הוא מכר ברווח של 4 שקלים לכל כוס, 7 כוסות הוא מכר במחיר הקנייה לכל כוס, ואת השאר מכר בהפסד של 2 שקלים לכל כוס. בסה"כ הרוויח הסוחר 38 שקלים. כמה שילם הסוחר עבור הכוסות שקנה?
13. בטיול של כיתות ח' חולקו התלמידים ל- 6 אוטובוסים, כאשר בכל אוטובוס מספר זהה של תלמידים. אם היו מגיעים 8 אוטובוסים ניתן היה לחלק את התלמידים כך שבכל אוטובוס יהיו 10 תלמידים פחות. כמה תלמידים יש בכל שכבת כיתות ח'?
14. יוסי ורינה מקבלים דמי כיס חודשיים. הסכום שמקבל יוסי קטן ב 20 ש"ח מהסכום שמקבלת רינה. הסכום שמקבלת רינה ב- 5 חודשים שווה לסכום שמקבל יוסי בחצי שנה. כמה כסף מקבל כל אחד מהם בחודש?
15. לטיול שהיה בשבוע שעבר, לקחנו שני מיכלי מים מלאים. מיכל גדול ומיכל קטן. כדי למלא את המיכל הגדול במים, יצקנו לתוכו 3 פעמים את תכולת המיכל הקטן ועוד ליטר אחד. בסה"כ יצאנו עם 17 ליטרים מים. כמה ליטרים מים מיכל כל מיכל?



16. בשרטוט משמאל ריבוע ומלבן.
מידות אורכי צלעותיהם נתונות בס"מ.
היקף המלבן הוא פי 2 מהיקף הריבוע.
חשבו את אורך צלע הריבוע.

17. מחיר כרטיס לקולנוע זול ב- 20 שקלים ממחיר כרטיס להצגה.
מחירם של 5 כרטיסים לקולנוע שווה למחירם של 3 כרטיסים להצגה.
כמה עולים 10 כרטיסים לקולנוע ו- 4 כרטיסים להצגה?

18.
משפחת ישראלי הציעה לדלית לעבוד כשמרטפית. הוצעו לה 2 אפשרויות תשלום.
אפשרות א: תשלום קבוע של 10 שקלים לשבוע ועוד 20 שקלים לכל שעת שמרטפות.
אפשרות ב: תשלום קבוע של 20 שקלים לשבוע ועוד 15 שקלים לכל שעת שמרטפות.
א. כמה כסף תקבל דלית עבור שלוש שעות של שמרטפות לפי כל אחת מהאפשרויות?
ב. איזו אפשרות כדאי לדלית לבחור אם באופן קבוע היא עובדת יותר משעתיים? נמקו.

ג. פירוק לגורמים:

1.

$$x^2 - x - 12 =$$

$$x^2 + 9x + 18 =$$

$$x^2 - 5x + 4 =$$

$$2x^2 - 200 =$$

$$3b^3 - 12b =$$

$$2y - 8x^2y =$$

$$8x^2 + 56x + 98 =$$

$$18a^2 - 98 =$$

$$4x + 6y =$$

$$28x - 28y =$$

$$120 - 12x =$$

$$6x^2 - 33y =$$

$$x^2 - 144 =$$

$$x^2 + 22x + 121 =$$

$$x^2 - 30x + 225 =$$

$$64x^2 - 48x + 9 =$$

2.

פתרו את המשוואות הבאות על ידי פירוק לגורמים

$$x^2 - 5x + 6 = 0 \quad \text{א.}$$

$$x^2 - 6x + 9 = 0 \quad \text{ב.}$$

$$x^2 - 5x + 4 = 0 \quad \text{ג.}$$

$$a^2 - 7a - 18 = 0 \quad \text{ד.}$$

$$x^2 + 8x + 12 = 0 \quad \text{ה.}$$

$$a^2 - 7a + 12 = 0 \quad \text{ו.}$$

$$x^2 - 2x - 35 = 0 \quad \text{ז.}$$

$$x^2 + 6x - 40 = 0 \quad \text{ח.}$$

$$x^2 - x - 42 = 0 \quad \text{ט.}$$

$$x^2 - 5x - 50 = 0 \quad \text{י.}$$

3.

פשטו את הביטויים הבאים, עד כמה שניתן

$$\frac{14x-21}{5} \cdot \frac{5x-10}{x-7} \quad \text{א.}$$

$$\frac{-x-3}{9} \cdot \frac{18x+18}{2x+6} \quad \text{ב.}$$

$$\frac{1+4a}{4a-2} \cdot \frac{8}{8a+2} \quad \text{ד.}$$

$$\frac{2x^2-x}{2x-1} \cdot \frac{-x^2+9x}{2x} \quad \text{ה.}$$

$$\frac{x^2-1}{x^2+x} \cdot \frac{x}{x-1} \quad \text{ז.}$$

$$\frac{4a^2-1}{a} \cdot \frac{-a^2}{2a+1} \quad \text{ח.}$$

$$\frac{x^2-6x+8}{x^2+x} \cdot \frac{3x+3}{x-4} \quad \text{י.}$$

$$\frac{1}{2a-6} \cdot \frac{a^2-6a+9}{a-3} \quad \text{יא.}$$

$$\frac{3x}{12x-6} \cdot \frac{6}{3x+3x^2} \quad \text{ג.}$$

$$\frac{2b^2-b}{2b-1} \cdot \frac{-b^2+4b}{2b} \quad \text{ו.}$$

$$\frac{2x^2-2}{15} \cdot \frac{5x+10}{x-1} \quad \text{ט.}$$

$$\frac{x^2-2x-8}{x+2} \cdot \frac{6}{2x-8} \quad \text{יב.}$$

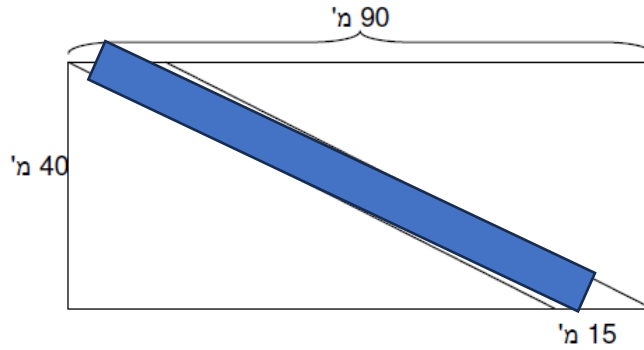
$$\frac{x^3-4x}{x+3x^2} \cdot \frac{-x}{2+x} \quad \text{טו.}$$

$$\frac{1}{a-2} \cdot \frac{2a^2-2a-12}{3-a} \quad \text{יד.}$$

ד. שאלות חישוב

1.

בשדה מלבני עוברת דרך עפר כפי שמופיע בסרטוט. מהו שטחה של דרך העפר?



2.

למתן היתה תיבה שמידותיה 25 ס"מ, 8 ס"מ, 5 ס"מ.

א. מה נפח התיבה?

ב. מתן שטח הפנים של התיבה?

ג. מה מידותיה של קובייה בעלת נפח זהה לתיבה של מתן?

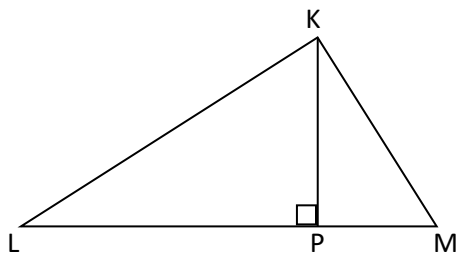
3.

שטחו של המשולש KLM הוא 27.5 סמ"ר.

אורך הצלע LM הוא 11 ס"מ.

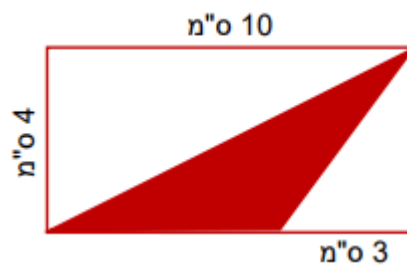
מה אורך הגובה KP לצלע LM?

(בהמשך לנתוני סעיף א')

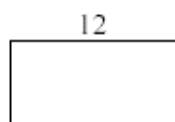


ידוע כי שטחו של משולש KPM הוא 7.5 סמ"ר, חשבו את אורך הצלע PM. חשבו את אורך הצלע PL.

4. נתון מלבן ובתוכו משולש צבוע. חשב את שטח המשולש.



5.



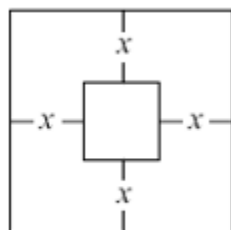
(א) אורך צלע אחת במלבן הוא 12 ס"מ ושטחו 96 סמ"ר.

חשבו את היקף המלבן.

(ב) היקף המלבן שווה להיקף הריבוע שבסרטוט.

שטחה של איזו צורה גדול יותר, ובכמה? הסבירו.

6.



בתוך ריבוע ששטחו 81 סמ"ר מצוי ריבוע קטן.

(א) רשמו ביטוי אלגברי לאורך צלע הריבוע הקטן.

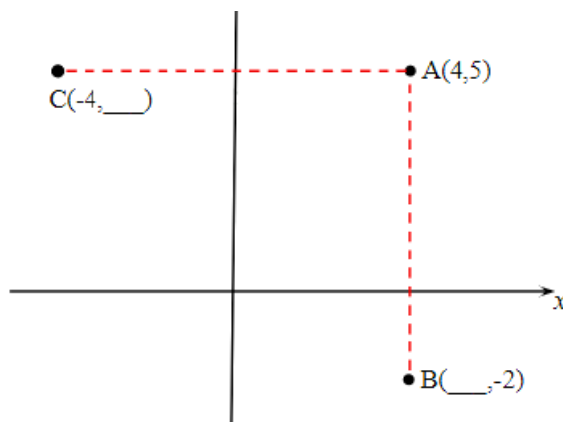
(ב) רשמו ביטוי אלגברי להיקף הריבוע הקטן.

(ג) היקף הריבוע הקטן הוא 28 ס"מ.

חשבו את ערכו של x .

ה. מערכת צירים

1.



הקטעים AB ו-AC מקבילים לצירים.

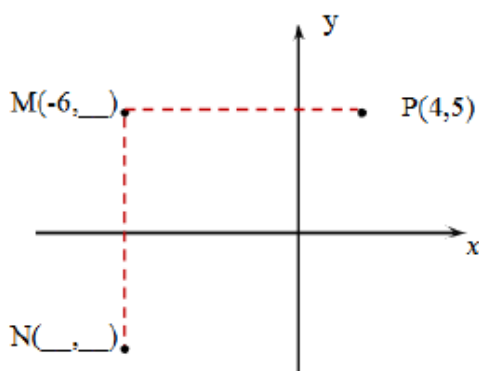
א. מצאו את שעורי הנקודות B ו-C

ב. חשבו את אורכי הקטעים AB ו-AC

ג. רשמו נקודה נוספת הנמצאת על הקטע AB

ד. חשבו את שטח משולש ABC

2.



הקטעים PM ו-MN מקבילים לצירים ושווים באורכם.

א. מצאו את שעורי הנקודות M ו-N

ב. חשבו את אורכי הקטעים MN ו-MP

קיימת נקודה L כך ש-PMNL הוא מלבן

ג. מה שעורי נקודה L

1. גיאומטריה:

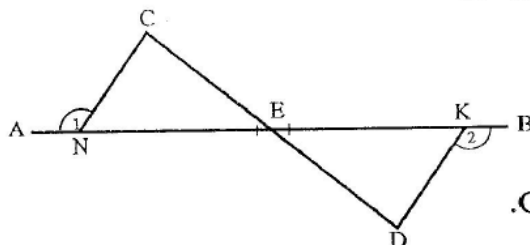
1.

AB ו-CD הינם קווים ישרים.

E - אמצע NK

$$\angle 1 = \angle 2$$

הוכח:



א. $\triangle NCE \cong \triangle KDE$

ב. E - אמצע הקטע CD.

(רמז: זוויות צמודות לזוויות שוות)

2.

נתון:

$$AB \perp BF$$

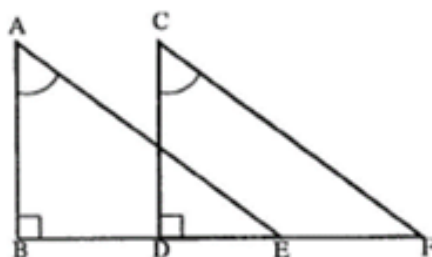
$$CD \perp BF$$

$$AB = CD$$

$$\angle A = \angle C$$

הוכח:

$$BD = EF$$



3.

נתון:

AD - קו ישר.

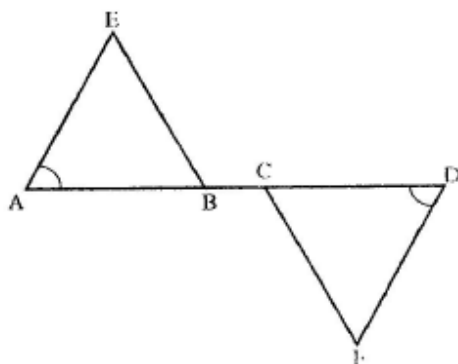
$$AE = DF$$

$$\angle A = \angle D$$

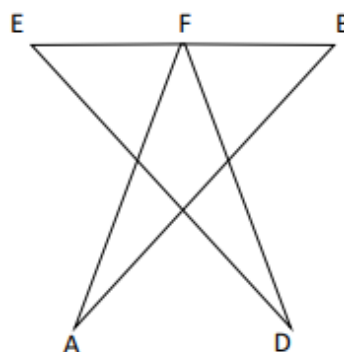
$$AC = DB$$

הוכח:

$$EB = FC$$



4.



נתון:

$$EF = BF$$

$$\angle EFA = \angle BFD$$

$$\angle D = \angle A$$

צ.ל:

$$\angle EFD = \angle BFA \quad (\text{א})$$

$$ED = BA \quad (\text{ב})$$

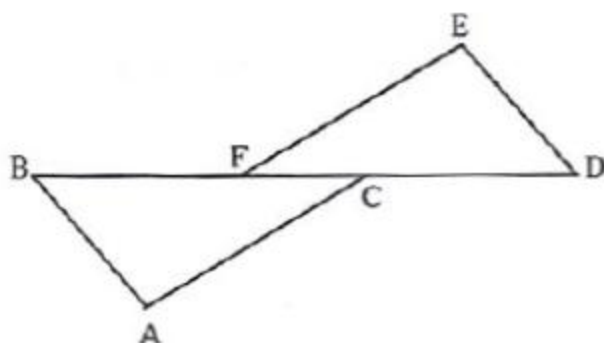
נתון: $\angle ABC = \angle EDF$, $AB = ED$, $BF = DC$.

הוכיחו:

$$\text{א. } \triangle ABC \cong \triangle EDF$$

$$\text{ב. } AC = EF$$

5.



6.

הנקודות B ו-C נמצאות על הקטע AD

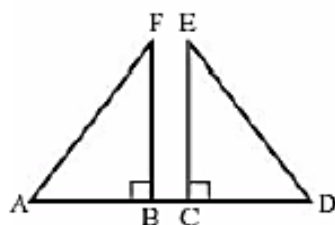
$$\text{ומתקיים } AC = BD$$

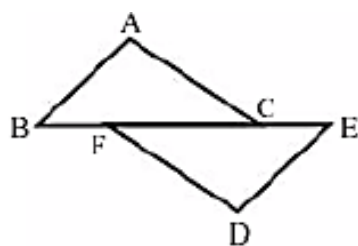
נתון: $\angle A = \angle D$, $EC \perp AD$, $FB \perp AD$

הוכח:

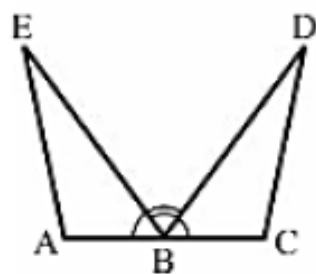
$$\text{א. } \triangle ABF \cong \triangle DCE$$

$$\text{ב. } BF = CE$$

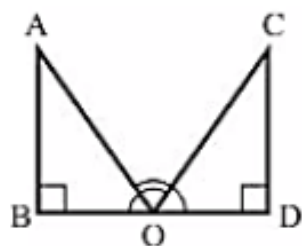




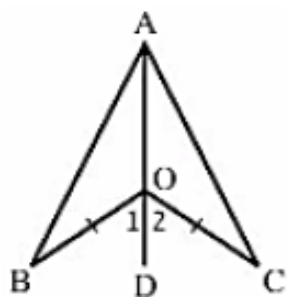
7. הנקודות F ו-C נמצאות על הקטע BE.
 נתון: $\angle A = \angle D$, $AC = DF$, $\angle B = \angle E$.
 הוכח: $BF = CE$.



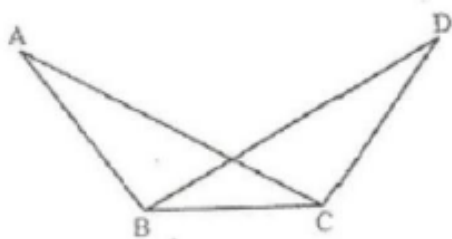
8. בצויר נתון: $\angle ABD = \angle CBE$.
 הנקודה B היא אמצע הקטע AC, $\angle A = \angle C$.
 הוכח: $\triangle ABE \cong \triangle CBD$.



9. הקטעים AB ו-CD שווים זה לזה ושניהם מאונכים לקטע BD.
 נתון: $\angle AOD = \angle COB$.
 הוכח: הנקודה O היא אמצע הקטע BD.



10. הנקודה O נמצאת על המשך הקטע AO.
 נתון: $\angle O_1 = \angle O_2$, $BO = CO$.
 הוכח: $\triangle ABO \cong \triangle ACO$.



בשרטוט שלפניך נתון:
 $\angle ABC = \angle DCB$, $\angle A = \angle D$
 הוכח: $AC = DB$

.11

חופשה מהנה 😊